

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante.

Parte 2

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Si quisiéramos resolver la ecuación diferencial: $(3xy + y^2)dx + (x^2 + xy)dy = 0$

Como $M'_y = 3x + 2y$ y $N'_x = 2x + y$, vemos que la ecuación no es exacta.

Veamos que no se puede resolver mediante el proceso utilizado para resolver ecuaciones diferenciales exactas:

Busquemos la función $F(x; y)$ tal que $F'_x = 3xy + y^2$ y $F'_y = x^2 + xy$

Integrando F'_x respecto de x : $F(x; y) = \frac{3x^2y}{2} + xy^2 + h(y)$ donde $h(y)$ es una función que depende solo de la variable y

Derivando respecto de y : $F'_y(x; y) = \frac{3}{2}x^2 + 2xy + h'(y)$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

$$\text{Igualando a } N: \frac{3}{2}x^2 + 2xy + h'(y) = x^2 + xy \implies h'(y) = -\frac{1}{2}x^2 - xy$$

Como el lado derecho de esta ecuación depende tanto de x como de y , es imposible resolverla respecto de y .

Entonces, no existe una función $F(x; y)$ que satisfaga $F'_x = M$ y $F'_y = N$.

Factor integrante:

A veces es posible convertir una ecuación diferencial que no es exacta en una exacta, multiplicándola por un factor integrante conveniente. Queremos encontrar una función $\mu(x; y)$ tal que:

$$\mu(x; y) \cdot [M(x; y)dx + N(x; y)dy] = 0$$

sea una ecuación diferencial exacta.

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Observación: En general no existe una forma sistemática de hallar estos factores integrantes y solo pueden encontrarse en casos muy particulares.

El caso más sencillo es cuando el factor integrante depende solo de la variable x o de la variable y .

Condición para que la ecuación $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$ admita un factor integrante que dependa solo de la variable x .

Supongamos que $\mu(x) \cdot [M(x; y)dx + N(x; y)dy] = 0$ es una ecuación diferencial exacta y llamemos:

$$P(x; y) = \mu(x) \cdot M(x; y)$$

$$Q(x; y) = \mu(x) \cdot N(x; y)$$

Obtenemos así la ecuación: $P(x; y)dx + Q(x; y)dy = 0$

Derivando parcialmente P respecto de y y Q respecto de x obtenemos:

$$P'_y(x; y) = \mu(x) \cdot M'_y(x; y)$$

$$Q'_x(x; y) = \mu(x) \cdot N'_x(x; y) + \mu'(x) \cdot N(x; y)$$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Por la condición de simetría debe ser: $\mu(x) \cdot M'_y(x; y) = \mu(x) \cdot N'_x(x; y) + \mu'(x) \cdot N(x; y)$

Despejando $\mu'(x)$: $\mu'(x) = \left[\frac{M'_y(x; y) - N'_x(x; y)}{N(x; y)} \right] \cdot \mu(x) \quad (*)$

Si $\frac{M'_y(x; y) - N'_x(x; y)}{N(x; y)}$ depende solo de x , entonces para hallar μ podemos resolver como una ecuación diferencial $(*)$ de variables separables en μ y μ' .

Ejemplo 1:

$$(y + \ln x)dx - x dy = 0$$

$$M(x; y) = y + \ln x \quad \Rightarrow \quad M'_y = 1$$

$$N(x; y) = -x \quad \Rightarrow \quad N'_x = -1$$

Para ver si existe un factor integrante que dependa exclusivamente de x buscamos: $\frac{M'_y(x; y) - N'_x(x; y)}{N(x; y)}$

$$\frac{M'_y(x; y) - N'_x(x; y)}{N(x; y)} = \frac{1 - (-1)}{-x} = -\frac{2}{x}$$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 1 (cont.):

Entonces: $\mu'(x) = -\frac{2}{x} \cdot \mu(x)$

Separando las variables: $\frac{d\mu}{d\mu} = -\frac{2}{x} \cdot \mu(x) \implies \frac{d\mu}{\mu(x)} = -\frac{2}{x} dx$

Integrando ambos miembros: $\int \frac{d\mu}{\mu} = \int -\frac{2}{x} dx \implies \ln|\mu(x)| = \ln|x|^{-2} + C \implies \mu(x) = K \cdot \frac{1}{x^2}$

Factor integrante: $\mu(x) = \frac{1}{x^2}$

Observación: Podemos tomar la constante K igual a 1 porque solo estamos buscando **un** factor integrante.

Entonces la ecuación diferencial original, multiplicada por el factor integrante será: $\underbrace{\frac{y+\ln x}{x^2}}_P dx - \underbrace{\frac{1}{x}}_Q dy = 0$

La ecuación diferencial es exacta

$$\left. \begin{array}{l} P(x;y) = \frac{y+\ln x}{x^2} \implies P'_y = \frac{1}{x^2} \\ Q(x;y) = -\frac{1}{x} \implies Q'_x = \frac{1}{x^2} \end{array} \right\} \implies \text{La E.D. es exacta}$$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 1 (cont.):

Integrando Q respecto de y : $F(x; y) = \int Q \, dy = \int -\frac{1}{x} \, dy = -\frac{1}{x} \cdot y + h(x)$

Derivando F respecto de x : $F'_x(x; y) = \frac{y}{x^2} + h'(x)$

Igualando a $P(x; y)$: $\frac{y}{x^2} + h'(x) = \frac{y + \ln x}{x^2} \implies \frac{y}{x^2} + h'(x) = \frac{y}{x^2} + \frac{\ln x}{x^2} \implies h'(x) = x^{-2} \cdot \ln x \implies$

$$h(x) = \int x^{-2} \cdot \ln x \, dx = -\frac{1}{x} \cdot \ln x - \int -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \, dx = -\frac{1}{x} \cdot \ln x + \int x^{-2} \, dx = -\frac{1}{x} \cdot \ln x - \frac{1}{x} + C_1$$

$$\begin{aligned} u = \ln x &\implies du = \frac{1}{x} \, dx \\ dv = x^{-2} \, dx &\implies v = -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 1 (cont.):

Reemplazando en $F(x; y)$: $F(x; y) = -\frac{y}{x} - \frac{1}{x} \cdot \ln x - \frac{1}{x} + C_1 = C_2$

Solución general: $-\frac{y}{x} - \frac{1}{x} \cdot \ln x - \frac{1}{x} = C$

Observación: Si suponemos que el factor integrante es función solo de y , $\mu(y)$, entonces:

$$\mu(y) \cdot M(x; y)dx + \mu(y) \cdot N(x; y)dy = 0$$

Por condición de simetría, debe ser: $\mu'(y) \cdot M(x; y) + \mu(y) \cdot M'_y(x; y) = \mu(y) \cdot N'_x(x; y)$

Despejando $\mu'(y)$: $\mu'(y) = \left[\frac{N'_x(x; y) - M'_y(x; y)}{M(x; y)} \right] \cdot \mu(y)$

y existirá un factor integrante si $\frac{N'_x(x; y) - M'_y(x; y)}{M(x; y)}$ es función solo de y .

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 2:

Hallar la solución general de la ecuación $(2xy^2 - y)dx + (2x - x^2y)dy = 0$

$$\left. \begin{array}{l} M(x; y) = 2xy^2 - y \Rightarrow M'_y = 4xy - 1 \\ N(x; y) = 2x - x^2y \Rightarrow N'_x = 2 - 2xy \end{array} \right\} \text{ La E.D. no es exacta}$$

Planteamos el cociente $\frac{M'_y - N'_x}{N}$ para ver si existe un factor integrante que dependa solo de x :

$$\frac{M'_y - N'_x}{N} = \frac{4xy - 1 - (2 - 2xy)}{2x - x^2y} = \frac{6xy - 3}{x(2 - xy)} = \frac{3(2xy - 1)}{x(2 - xy)}$$

Como el cociente no depende solo de x , planteamos el cociente $\frac{N'_x - M'_y}{M}$ para ver si existe un factor integrante que dependa solo de y :

$$\frac{N'_x - M'_y}{M} = \frac{2 - 2xy - (4xy - 1)}{2xy^2 - y} = \frac{3 - 6xy}{y(2xy - 1)} = -\frac{3(2xy - 1)}{y(2xy - 1)} = -\frac{3}{y}$$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 2 (cont.):

Entonces existe un factor integrante que depende solo de y . Para hallarlo resolvemos la ecuación diferencial de variables separables: $\mu'(y) = -\frac{3}{y}\mu(y)$

Separando las variables: $\frac{d\mu}{dy} = -\frac{3}{y}\mu(y) \implies \frac{d\mu}{\mu} = -\frac{3}{y}dy$

Integrando ambos miembros: $\int \frac{d\mu}{\mu} = -3 \int \frac{dy}{y} \implies \ln|\mu| = -3 \ln|y| + C$

Eliminando los logaritmos: $\mu(y) = K \cdot \frac{1}{y^3}$

Tomamos como factor integrante: $\mu(y) = \frac{1}{y^3}$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 2 (cont.):

Multiplicamos la ecuación original por el factor integrante para transformarla en una ecuación diferencial exacta.

$$\frac{1}{y^3} (2xy^2 - y)dx + \frac{1}{y^3} (2x - x^2y)dy = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\underbrace{\left(\frac{2x}{y} - \frac{1}{y^2}\right)}_{P(x;y)} dx + \underbrace{\left(\frac{2x}{y^3} - \frac{x^2}{y^2}\right)}_{Q(x;y)} dy = 0$$

Verificamos la condición de simetría: $\left. \begin{array}{l} P'_y = -\frac{2x}{y^2} + \frac{2}{y^3} \\ Q'_x = \frac{2}{y^3} - \frac{2x}{y^2} \end{array} \right\}$ Como $P'_y = Q'_x$ la E.D. es exacta $\exists F/F_x = P \wedge F_y = Q$

Integrando P respecto de x : $F(x; y) = \int \left(\frac{2x}{y} - \frac{1}{y^2}\right) dx = \frac{x^2}{y} - \frac{x}{y^2} + g(y)$

Ecuaciones diferenciales exactas. Factor integrante. Parte 2

Ejemplo 2 (cont.):

Derivando F respecto de " y " e igualando a Q :

$$F'_y(x; y) = -\cancel{\frac{x^2}{y^2}} + \cancel{\frac{2x}{y^3}} + g'(y) = \cancel{\frac{2x}{y^3}} - \cancel{\frac{x^2}{y^2}} \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = K_1$$

Entonces: $F(x; y) = \frac{x^2}{y} - \frac{x}{y^2} + K_1 = K_2$

O bien: $F(x; y) = \frac{x^2}{y} - \frac{x}{y^2} = C$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.